

Sparse-view 3DGS의 패러다임 선택 Regime 분석

입력 희소성·겹침·계산 예산에 따른 Feed-forward와 장면별 최적화의 품질-효율 우위 조건 규명

KCI 논문 연구계획서 | 측정·검증 프로토콜 수정 최종본 | 2026. 08. 03 | 목표 제출: 2026년 10-11월 | 2인 공동 | H200 x1

0. 한 문단 요약

사진 몇 장으로 3D 장면을 만드는 방법에는 크게 두 갈래가 있다. 하나는 미리 학습한 모델에 사진을 넣으면 즉시 3D가 나오는 feed-forward 방식이고, 다른 하나는 새 장면마다 그 장면 전용으로 반복 최적화하는 per-scene optimization 방식이다. 본 연구는 새 알고리즘을 만드는 대신 입력 사진 수, 사진끼리 겹치는 정도, 사용할 수 있는 계산 시간을 축으로 대표 시스템들의 실용적 승패 지도를 만들고, 동일한 초기값에서 standard 3DGS refinement를 켜고 끄는 통제 실험으로 최적화의 효과를 분리하며, 승패가 갈리는 원인을 기하 불확실성과 최적화 동역학에서 설명한다.

1. 문제 제기

1.1 두 패러다임

구분	Feed-forward 3DGS	Per-scene Optimization (3DGS)
동작	사전학습된 네트워크가 입력 이미지를 받아 단일 forward pass로 Gaussian을 출력	새 장면마다 초기 point cloud에서 시작해 렌더링 오차를 줄이는 방향으로 Gaussian을 반복 갱신
속도	초 단위 이하 또는 수 초	수십 초에서 수십 분
강점	학습된 prior 덕분에 정보가 부족해도 그럴듯한 형상을 보완	입력이 충분하면 해당 장면에 맞춰 높은 품질 달성
약점	학습 분포를 벗어난 장면에서 성능 저하	입력이 희소하면 잘못된 초기 형상에 과적합 가능
대표	pixelSplat, MV3Splat, DepthSplat, NoPoSplat, ReSplat	3DGS 원논문, SparseGS, FSGS

1.2 흔들리는 통념

일반적으로 "느리지만 정확한 optimization 대 빠르지만 부정확한 feed-forward"라는 구도가 통용된다. 그러나 최근 보고는 이 구도가 조건부임을 시사한다. ReSplat은 8-view sparse 입력에서 per-scene 3DGS가 과적합으로 악화되어 feed-forward가 앞서는 결과를 보고했고, Diff3R은 sparse 세팅의 test-time optimization이 context view에 과적합하며 geometry를 훼손하는 현상을 핵심 문제로 다룬다. 즉 어느 쪽이 이기는지는 입력 조건과 계산 예산에 따라 달라질 수 있다.

1.3 남은 공백

ForeSplat-Diff3R 등 최근 연구는 이 경계 지대를 hybrid 방식으로 활용하는 데 집중한다. 그러나 입력 희소성, view 겹침, 계산 예산을 동일 프로토콜 아래 공동 분석하여 경계가 어디에 있고 무엇이 결정하는지 정리한 연구는 제한적이다.

2. 연구 질문과 포지셔닝

"Sparse-view 3D 재구성에서 입력 view 수, view overlap, 계산 시간 예산에 따라 feed-forward와 per-scene optimization의 품질-효율 우위는 어떻게 변화하며, 그 역전 경계는 무엇이 결정하는가?"

본 논문은 method paper가 아니라 Empirical Study + Controlled Analysis + Failure Analysis를 결합한 분석 논문이다. 핵심 메시지는 "보편적으로 우월한 패러다임은 없으며, 실용적 선택은 조건의 함수"라는 것이다.

3. 기여

기여	유형	내용
C1-a. 품질-시간 Regime Map	Benchmark	view 수 x overlap x 계산 예산에서 대표 시스템들의 실용적 승패 영역을 매핑하고 품질-시간 Pareto frontier를 함께 제시한다.
C1-b. 동일 초기값 Refinement On/Off	Controlled Analysis	동일한 feed-forward Gaussian 출력을 고정한 뒤 standard 3DGS refinement를 off(0초)/on(10·60·300초)으로 비교한다. 이는 모든 optimization의 보편적 효과가 아니라 동일 초기값에 적용한 해당 refinement 절차의 순효과를 측정한다.
C2. 기하 불확실성-렌더링 실패 연결	Knowledge	기하 프록시, 최적화 동역학, 통제된 depth noise 개입으로 초기 geometry 오차가 과적합과 렌더링 실패로 이어지는 경로를 분석한다. 논문 비중은 C1보다 C2에 더 둔다.
C3. 경량 Paradigm Selector	Method (여유 시)	co-visibility·texture 통계·geometry confidence로 승자를 예측한다. scene 단위 group split을 사용하여 일정 압박 시 완전히 분리한다.

4. 실험 설계

공정성 원칙 ① - Pose-given track 통일 모든 방법에 동일한 카메라 pose를 제공한다. 한쪽에는 정답 pose, 다른 쪽에는 COLMAP 추정 pose를 주면 패러다임 비교가 아니라 pose 정확도 비교가 된다. Pose-free 세팅은 후속 연구로 분리한다.
공정성 원칙 ② - 주장 수위와 교란요인 서로 다른 시스템 간 성능 차이는 학습 데이터, 모델 크기, 학습 view 수, 입력 해상도, depth prior, 구현 최적화의 영향을 함께 받는다. C1-a는 "대표 시스템들의 실용적 우위 영역"으로 서술하고, refinement의 효과에 관한 진술은 모델 요인을 고정한 C1-b 범위 안에서만 제기한다.

4.1 통제 측

측	수준
View 수	2 / 4 / 8 / 12 (스모크 테스트에서 모델 지원 범위 미달 시 2 / 4 / 8로 축소)
View overlap	고 / 저 - co-visibility 수치 구간으로 정의(\$5.3)
계산 예산	1 초 / 10 초 / 60 초 / 300 초 - end-to-end 기준 메인 비교, post-initialization 기준은 동역학 분석으로 병기

Domain은 완전교차 측에서 제외하고 외부 검증으로 사용한다. Geometry 불확실성은 view 수와 overlap에 종속되는 설명 변수이므로 독립 측이 아니라 C2의 측정 변수로 취급한다.

4.2 비교군

구분	구성
Feed-forward (2종)	DepthSplat + MVSplat. 공개 체크포인트 zero-shot 추론. ReSplat은 코드 공개·재현 상태 확인 후 대체 후보.
Optimization (2종)	Vanilla 3DGS + sparse-view 특화 1종(SparseGS 또는 FSGS 중 코드 상태가 안정적인 방법 1개).
C1-b 트랙	Feed-forward 출력(모델별 각각)을 고정하고 standard 3DGS refinement off/on 비교.
초기화 ablation	COLMAP vs VGGT/DA3. 별도 패러다임이 아니라 optimization 내부 부가 실험.

5. 측정 프로토콜 - 본 실험 전 사전 확정 10 항목

아래 항목은 1-3 주 차 스모크 테스트와 파일럿의 산출물이며, 본 실험 착수 전에 문서와 설정 파일로 동결한다. 결과를 본 뒤 기준을 바꾸지 않는다.

5.1 시간 측정 범위 - 초기화 경계 포함

시간 경계 공통 사전 제공(측정 제외): 입력 이미지, 동일 카메라 pose, train/test view 분할. End-to-end time(메인): 공통 사전 제공 시점 이후 방법별 초기화 시간을 모두 포함하여 최종 Gaussian 생성 완료까지 측정한다. COLMAP sparse point, VGGT/DA3 초기 geometry 생성 시간도 해당 방법의 비용으로 계상한다. Optimization-only time(부록·동역학 분석): 초기 Gaussian 생성 완료부터 gradient update 종료까지 측정한다. 초기화 산출물을 사전 제공 하면 post-initialization reconstruction time 으로 명칭을 좁힌다. CUDA 최초 컴파일은 제외하되 모든 방법을 같은 조건으로 warm-up 한다. 렌더링·평가 시간은 별도로 보고한다.

5.2 모델별 지원 view 수 - 스모크 테스트로 채울 표

모델	학습 시 입력 view	추론 가능 view	Pose 필요	입력 해상도
DepthSplat	확인 필요	확인 필요	필요	확인 필요
MVSplat	확인 필요	확인 필요	필요	확인 필요
Vanilla 3DGS	해당 없음	제한 없음	필요	가변
Sparse-view opt (택 1)	해당 없음	확인 필요	필요	확인 필요

학습 분포를 크게 벗어난 view 수의 결과는 모델의 정상 성능 비교가 아니라 분포 밖 사용 결과다. 지원 범위를 초과하는 조건은 제외하거나 별도 표기한다.

5.3 Overlap 계산식 - 수식·분모·집계 규칙

Pairwise 주 지표: $O_{ij} = 2|P_i \cap P_j| / (|P_i| + |P_j|)$, 여기서 P_i 는 view i 가 관측한 SfM point 집합이다. 다중 view overlap 은 유효 view graph edge 들의 중앙값으로 집계한다. 유효 edge 기준과 고/저 구간 경계는 파일럿 분포에서 확정한다. DTU에서는 geometry overlap 을 함께 계산해 feature co-visibility 의 타당성을 점검한다.

5.4 장면 수·Sampling seed

단계	규모
파일럿	장면 5 개, 조건 전 조합 1 회전, 변동성 측정
본 실험	장면 20-30 개, 입력 view sampling seed 3 회
외부 검증(DTU)	장면 8-15 개

최초 추정은 약 1,200 optimization run 이며, 초기화·평가·실패 재실행·C1-b·C2 를 포함한 실사용은 200-300 GPU-hour 로 잡는다. 평균, 표준편차 또는 95% CI, 장면별 win rate 를 함께 보고한다.

5.5 Crossover 승패 판정 기준

주 기준

$\Delta \text{PSNR} = \text{PSNR}_{\text{FF}} - \text{PSNR}_{\text{OPT}}$. $\Delta > +\tau$ 이면 FF 우세, $\Delta < -\tau$ 이면 OPT 우세, 그 사이는 Tie 로 판정한다.
 τ 는 임의로 정하지 않고 파일럿의 seed 간 변동성에서 도출한다(초기 후보 0.2 dB). LPIPS·SSIM 이 반대 결론을 내는 조건은 별도 분석하며, 품질-시간 Pareto frontier 를 보조 결과로 제시한다.

5.6 데이터셋별 지표 분리

데이터셋	적용 지표
주 데이터셋(RE10K 또는 DL3DV)	PSNR·SSIM·LPIPS, reprojection consistency, 재구성 시간, Gaussian 수, peak VRAM
DTU(GT geometry 보유)	위 지표 + depth AbsRel/RMSE, Chamfer Distance, floater 비율, free-space opacity

floater 와 free-space opacity 는 GT geometry 가 필요한 DTU 전용 지표로 사용한다. 주 데이터셋은 모델 공개 평가 프로토콜의 재현 가능성을 기준으로 파일럿에서 확정한다.

5.7 계산 예산 시점의 결과 선택 규칙 - 테스트 누출 방지

메인 비교는 예산 종료 시점 결과를 사용한다

방법 m 과 예산 B 에 대해 $t_B = \max\{t : t \leq B\}$, $Q_m(B) = Q_m(t_B)$ 로 정의한다. Optimization 은 예산 B 직전의 마지막 체크포인트를 사용하며, test PSNR 이 가장 높은 체크포인트를 사후 선택하지 않는다.

Feed-forward 의 실측 추론 시간이 B 를 초과하면 해당 예산 칸은 No result 로 둔다. 추론이 완료된 이후의 더 큰 예산에서는 동일 출력이 사용 가능하므로 같은 품질을 표시하되 실제 완료 시간도 함께 표기한다.

테스트 PSNR 기준 최고점은 메인 결과가 아니라 Oracle peak performance 로만 별도 분석한다. validation view 또는 training-view 기준 초기 종료를 도입한다면 그 규칙을 파일럿 전에 고정한다.

C1-b 의 시간은 feed-forward 초기값 생성부터 refinement 종료까지의 누적 end-to-end 시간으로 계산한다.

5.8 C1-b 변환 호환성·렌더 등가성 검증

Refinement 전에 반드시 통과할 스모크 테스트

Feed-forward Gaussian 을 gsplat/standard 3DGS 표현으로 변환할 때 중심 좌표계, scene scale, scale 파라미터화, quaternion convention, opacity 의 pre/post-sigmoid 상태, RGB/SH 표현을 명시적으로 매핑한다.

변환 전 원래 렌더러와 변환 후 refinement 렌더러가 동일 입력 view 에서 사실상 같은 영상을 출력하는지 확인한다. 허용 오차는 파일럿 전에 수치로 동결한다.

렌더 등가성이 확보되지 않으면 C1-b 를 진행하지 않는다. 변환 자체의 오차가 refinement 효과로 오인될 수 있기 때문이다.

5.9 C2 개입 실험 - 대상과 범위

예측 depth 를 back-projection 해 초기 3D point 를 만들 때 $d' = d(1 + \epsilon)$, $\epsilon \sim N(0, \sigma^2)$ 로 교란한다. $\sigma = 0 / 0.01 / 0.03 / 0.05 / 0.10$ 을 사용하며 다른 초기화 요소는 고정한다. Vanilla 3DGS 의 COLMAP 초기화는 dense depth 를 직접 입력받지 않으므로 개입 트랙은 VGGT/DA3 계열 depth back-projection 초기화에서 수행한다.

C2 는 전체 실험 격자를 다시 반복하지 않는다. 결과를 본 뒤 고르지 않도록 파일럿 전에 대표 조건을 고정한다: 최저 view-low overlap, 중간 view-low overlap, 중간 view-high overlap, 최고 view-high overlap. 12-view 미지원 시 최고 지원 view 로 대체한다. DTU 5-8 개 장면에서 깊게 분석하고, C1-b 와 C2 의 완성도를 selector 보다 우선한다.

5.10 로깅 항목

체크포인트는 예산 지점만 남기지 않고 궤적 전체를 기록한다. 최소 스키마: experiment_id / scene / seed / method / iteration / wall-clock / train loss / validation metric(사용 시) / test PSNR·SSIM·LPIPS / Gaussian count / peak VRAM / checkpoint path.

- **Optimization dynamics:** 품질 정점과 하강 시점을 통해 과적합 시작 시점을 분석한다.
- **Gaussian density:** Gaussian 수가 증가하지만 품질이 정체·하락하는 구간을 densification 실패의 증거로 분석한다.
- **Selection audit:** 메인 체크포인트가 고정 예산 시점 규칙으로 선택되었는지 자동 검증하고, oracle 결과와 분리 저장한다.

6. 설계 과정에서 교정한 오류 (v1 -> 수정 최종본)

이 절은 내부 인수인계와 심사 대응을 위한 기록이다. 외부 제출용 요약본에서는 생략할 수 있다.

① 협업 구도와 주제의 불일치

로보틱스와 3DGS 를 동시에 다루는 초기안은 3 개월 일정에 비해 과도했다. 비전 단일 주제로 확정해 시뮬레이터·정책학습 스택을 제거했다.

② 불공정한 pose 조건

feed-forward 와 optimization 에 서로 다른 품질의 pose 를 제공하던 문제를 Pose-given track 동일로 교정했다.

③ 초기화 3 종의 잘못된 병렬 배치

COLMAP/VGGT/DA3 는 별도 패러다임이 아니라 optimization 내부 초기값 차이이므로 ablation 으로 내렸다.

④ 약한 기준선만 배치

최신 FF 대 vanilla 3DGS 만 비교하는 편향을 막기 위해 sparse-view 특화 optimization 을 강한 기준선으로 추가했다.

⑤ 시간 예산 축의 부재

최종 PSNR 만 비교하면 속도 차이가 지워지므로 계산 예산을 독립 축으로 승격하고 domain 은 외부 검증으로 이동했다.

⑥ 측정 불가능한 Gaussian 파라미터 오차

정답 Gaussian 이 존재하지 않으므로 depth, floater, free-space opacity, reprojection consistency 등 측정 가능한 프록시로 교정했다.

⑦ 과도한 인과 주장

관찰만으로 인과를 주장하지 않고 통제된 depth noise 개입을 추가했으며, 나머지는 메커니즘 분석으로 표현한다.

⑧ 모호한 측정 정의

시간 시작점, overlap 분모와 다중 view 집계, 예산 시점 규칙을 수식과 문장으로 고정했다.

⑨ 교란요인과 패러다임 효과의 혼재

C1-a 는 대표 시스템의 실용적 우위로 주장 수위를 제한하고 C1-b 에서 동일 초기값 standard refinement 효과만 분석한다.

⑩ 규모 산정과 누출 위험

장면 수·seed·GPU-hour 를 명시하고 selector 는 scene 단위 group split 으로 누출을 방지한다.

⑪ 테스트 PSNR 기반 oracle 체크포인트 선택

예산 이내 최고 test PSNR 을 선택하면 test leakage 가 발생한다. 메인 결과는 예산 종료 시점 체크포인트로 고정하고 oracle peak 는 부가 분석으로 분리했다.

⑫ FF -> refinement 표현 변환 오차

Gaussian 표현과 렌더러 차이가 refinement 효과로 섞일 수 있으므로 파라미터 매핑과 렌더 등가성 검증을 C1-b 의 사전 조건으로 추가했다.

7. 일정 (12 주)

주차	내용
1-2 주	스모크 테스트: FF 2 종 구동, 지원 view 표 확정, optimization 파이프라인·전체 궤적 로깅 구현, 시간·overlap·평가 코드 통일, C1-b 파라미터 변환 및 렌더 등가성 검증.
3 주	파일럿(장면 5 개): 주 데이터셋, overlap 경계, τ , 예산 지점, 렌더 등가성 허용 오차, C2 대표 조건을 동결하고 GPU-hour 재계산.
4-6 주	본 벤치마크(C1-a): 전 조합 x seed 3 회, end-to-end regime map + post-initialization dynamics + Pareto frontier 구축. FF 출력 전량 보존.
7 주	C1-b: 동일 FF 초기값에서 standard 3DGS refinement off/on 비교. 변환 호환성 실패 시 C1-b 축소 또는 한 모델만 수행.
8-9 주	C2 핵심 분석: 대표 조건의 기하 프록시, depth noise 개입, DTU 5-8 개 장면 외부 검증. 이 구간을 논문의 심장으로 우선 보호.
10 주	초기화 ablation, 시각화, failure case, 지표 불일치 분석. C1+C2 가 완성된 경우에만 selector 착수.
11-12 주	집필·수정. Intro/Related Work 초안은 4-6 주와 병행. 외부 공유용 2-3 쪽 요약본 별도 작성.

8. 역할 분담

담당	범위
연구자 A	Optimization 파이프라인, standard refinement 변환·등가성 검증, 시간 프로토콜, C2 기하·개입 실험, regime map 설계
연구자 B	Feed-forward 셋업·추론, 지원 view 검증, overlap 측정기, 평가 지표 통합, 여유 시 selector
공동	파일럿 설계, 사전 확정 10 항목 동결, 결과 해석, 집필, 실험 기준 변경 승인 기록

9. 리스크와 완화

리스크	완화
"모델 차이이지 패러다임 차이가 아니다"	C1-a는 실용적 시스템 비교로 제한하고, C1-b는 동일 초기값에서 특정 standard refinement의 효과만 주장한다.
FF Gaussian 변환 비호환	1-2 주 차 렌더 등가성 검증을 gate로 사용한다. 실패하면 한 모델만 C1-b에 사용하거나 C1-b를 제한적으로 보고한다.
Crossover가 선명하지 않음	역전이 특정 조건에만 발생한다는 결과와 품질-시간 Pareto 지도 자체를 knowledge 기여로 정리한다.
코드베이스 통합 난항	좌표계·전처리·평가 이미지 동일성 체크리스트, 공용 로그 스키마, 실패 모델 즉시 교체·제외.
GPU 시간 초과	축소 순서: seed 3->2, 외부 검증 장면 축소, 초기화 ablation 축소, view 단계 축소. C3는 가장 먼저 포기한다.
C2 실험 폭발	전체 격자가 아니라 사전 동결한 대표 조건과 DTU 5-8 개 장면에 집중한다.

10. 후속 확장 (석사 연구 연결)

후속 연구는 regime-aware hybrid 다. 입력 조건과 계산 예산을 보고 refinement를 수행할지, 어느 영역을 얼마나 고칠지를 결정하는 선택적 최적화로 확장한다. 본 논문의 경계 분석과 failure analysis가 후속 method 연구에서 "언제·어디를 고칠지"를 정하는 근거가 된다.

11. 지금부터 할 일 - 실행 순서

원칙: 논문 읽기와 코드를 병행하되, 읽기가 코드를 이끈다. 각 논문에서 아래 5 개 항목을 채우는 것을 읽기 완료 기준으로 삼는다.

① 입력 가정	② 학습 데이터	③ 평가 프로토콜	④ 저자 한계	⑤ 우리가 상속할 것
pose-view 범위	데이터셋·해상도	split·context/target 선정	limitation	체크포인트·코드·설정

STEP 0. 착수 전 (이번 주)

- 1. 공동연구자에게 본 문서를 공유하고 역할 분담과 사전 확정 10 항목의 책임자를 문장으로 남긴다.
- 2. 공용 repo, experiment ID, 로그 스키마, 설정 파일 버전, 주 1 회 동기화 시간을 정한다.
- 3. 메인 결과와 oracle 결과의 디렉터리·파일명을 처음부터 분리해 test leakage 를 구조적으로 방지한다.

STEP 1. 1-2 주 차 - 읽기와 셋업 병행

- 읽기(A): ReSplat 의 per-scene 세팅, iteration 상한, 8-view 구성, 조기 종료 근거를 정리한다.
- 읽기(A): 3DGS densification·opacity reset 로직을 재확인해 C2 동역학 분석의 이론 배경을 만든다.
- 읽기(B): MVSSplat -> DepthSplat 순으로 평가 프로토콜, depth feature 주입 위치, 지원 view 범위를 정리한다.
- 코드(A): gsplat 기반 vanilla optimization + 전체 궤적 로깅으로 1 개 장면 학습·평가를 성공시킨다.
- 코드(B): DepthSplat·MVSSplat 을 동일 장면에서 구동하고 2/4/8/12 view 입력 지원 여부를 확인한다.
- 코드(공동): 동일 평가 이미지에서 PSNR·SSIM·LPIPS 가 일치하는지 교차 검증한다.
- C1-b gate: FF Gaussian -> standard 표현 변환 후 원래 렌더러와 변환 렌더러의 출력을 비교해 등가성을 확인한다.

완료 기준: 지원 view 표, 시간 경계, 평가 일치, C1-b 렌더 등가성 결과가 채워진다.

STEP 2. 3 주 차 - 파일럿

장면 5 개로 전 조합을 1 회 실행한다. overlap 분포와 seed 변동성을 이용해 고/저 경계와 τ 를 확정하고, RE10K·DL3DV 후보를 시험해 주 데이터셋을 정한다. C2 대표 조건과 렌더 등가성 허용 오차도 이 시점에 동결하며 실측 GPU-hour 를 다시 계산한다.

완료 기준: 사전 확정 10 항목을 설정 파일·표·회의 기록으로 동결한다. 이후 기준 변경은 버전과 사유를 공개 기록한다.

STEP 3. 4-6 주 차 - 본 벤치마크

전 조합 x seed 3 회를 자동 실행하고 중단·재개가 가능하도록 한다. Feed-forward 출력은 C1-b 재사용을 위해 전량 보존한다. 메인 결과는 고정 예산 종료 시점 체크포인트로 작성하고 oracle peak 는 별도 파일로 관리한다.

STEP 4. 7-9 주 차 - 원인 분석

C1-b 동일 초기값 off/on -> C2 기하 프록시 -> depth noise 5 수준 -> DTU 외부 검증 순으로 진행한다. 일정이 밀리면 selector 와 ablation 을 줄이고 이 구간을 지킨다.

STEP 5. 10-12 주 차 - 마무리

초기화 ablation, 시각화, failure case, 지표 불일치 분석, 집필을 진행한다. 10 주 차에 C1+C2 가 충분히 완성된 경우에만 selector 에 착수한다.

흔들릴 때 돌아올 기준 세 가지

- 기준은 결과보다 먼저: 측정·선택 규칙은 파일럿에서 동결하고 test 결과를 본 뒤 바꾸지 않는다.
- "왜"가 "누가"보다 중요하다: 표 하나를 늘리는 것보다 실패 원인을 설명하는 증거를 우선한다.
- 줄일 때는 정해진 순서로: seed -> 외부 검증 장면 -> ablation -> view 단계. C3 는 언제나 분리한다.